

Теми за Държавен Изпит

Д. Иванов, КН

11 юли 2025 г.

Дискретни структури

1. Множества. Декартово произведение. Релации. Функции.

Аксиоми (Цермело-Френкел)

- **за обема:** $\forall x(x \in A \iff x \in B) \implies A = B$
- **за отделянето:** $X' = \{x \mid x \in X, \pi(x)\}$ е множество, където $\pi(x)$ е свойство, чрез което се отделят елементи от X
- **за степенното множество:** $\forall X \exists \mathcal{P}(X) : \mathcal{P} = \{A \mid A \subseteq X\}$
- **за индукцията:** $X = \langle X_0, \mathcal{F} \rangle$ е множество, където $X_0 \neq \emptyset$, а $\mathcal{F}$ е множество от операции, чрез които се изграждат нови елементи на X

Математическа индукция

Метод за доказване на твърдения за индуктивно дефинирани множества.
Схема на доказателство по индукция:

Теорема

За всеки елемент x на индуктивно дефинирано множество X е в сила $\pi(x)$

- **База:** За всеки базов елемент $x_0 \in X_0$ проверяваме верността на $\pi(x_0)$.
- **Индукционно предположение:** Допускаме, че $\pi(x)$ е в сила за всеки елемент x , включен до определен момент в множеството X .
- **Индукционна стъпка:** Показваме, че при направеното предположение $\pi(y)$ също е в сила, $\forall y \in X$ построен с помощта на операциите от $\mathcal{F}$.
- **Заклучение:** π е в сила за всеки елемент на множеството X .

Основни операции върху множества:

- **Обединение:** $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ или } x \in B\}$
- **Сечение:** $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ и } x \in B\}$

- Разлика: $A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ и } x \notin B\}$
- Симетрична разлика: $A \Delta B = \{x \mid (x \in A \text{ и } x \notin B) \text{ или } (x \notin A \text{ и } x \in B)\}$
- Допълнение: $\overline{A} = \{x \mid x \in U \text{ и } x \notin A\}$

Свойства на операциите върху множества:

- Идемпотентност: $A \cup A = A, A \cap A = A$
- Комутативност: $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A, A \Delta B = B \Delta A$
- Асоциативност: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C), (A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$
- Дистрибутивност: $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C), (A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$
- Свойства на празното и универсалното множество: $A \cup \emptyset = A, A \cap \emptyset = \emptyset, A \cup U = U, A \cap U = A$
- Свойства на допълнението: $A \cup \overline{A} = U, A \cap \overline{A} = \emptyset, \overline{\overline{A}} = A$
- Закони на Де Морган: $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

Дефиниция Нека a и b са произволни елементи. Множеството $(a, b) = \{a, \{a, b\}\}$ наричаме **наредена двойка** от елементите a и b .

Дефиниция Нека A и B са множества. Множеството $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$ наричаме **Декартово произведение** на множествата A и B .

Дефиниция Нека $A_1, \dots, A_n$ са множества, $n \in \mathbb{N}$. **Наредена n -орка** наричаме подредена последователност $(a_1, \dots, a_n)$, където $a_i \in A_i, \forall i = 1, \dots, n$. Множеството $A_1 \times \dots \times A_n = \{(a_1, \dots, a_n) \mid a_i \in A_i \forall i = 1, \dots, n\}$ наричаме **обобщено Декартово произведение** на множествата $A_1, \dots, A_n$.

Дефиниция Нека $A_1, \dots, A_n$ са множества, $n \in \mathbb{N}$. Всяко $R \subseteq A_1 \times \dots \times A_n$ наричаме **n -местна релация** над декартовото произведение $A_1 \times \dots \times A_n$. При $n = 2$, релацията наричаме **двуместна** или просто **релация**.

Дефиниция Нека $R \subseteq A \times A$ е релация. Казваме, че R е:

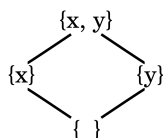
- **Рефлексивна** - ако $\forall a \in A, (a, a) \in R$
- **Симетрична** - ако $\forall a, b \in A, a \neq b, (a, b) \in R \implies (b, a) \in R$
- **Транзитивна** - ако $\forall a, b, c \in A, (a, b) \in R \ \& \ (b, c) \in R \implies (a, c) \in R$
- **Антирефлексивна** - ако $\forall a \in A, (a, a) \notin R$
- **Антисиметрична** - ако $\forall a, b \in A, a \neq b, (a, b) \in R \implies (b, a) \notin R$
- **Силно антисиметрична** - ако $\forall a, b \in A, a \neq b$, точно едно от $(a, b) \in R$ или $(b, a) \in R$ е в сила

Дефиниция Нека $R \subseteq A \times A$ е релация. Казваме, че R е **релация на еквивалентност**, ако е рефлексивна, симетрична и транзитивна.

Дефиниция Нека $R \subseteq A \times A$ е релация на еквивалентност и $a \in A$. Множеството $[a] = \{b \mid b \in A, aRb\}$ наричаме **клас на еквивалентност** на a спрямо R .

Дефиниция Нека $R \subseteq A \times A$ е релация. Казваме, че R е **частична наредба**, ако е рефлексивна, антисиметрична и транзитивна.

Диаграми на Хасе



Дефиниция Нека $R \subseteq A \times A$ е релация. Казваме, че R е **пълна (линейна) наредба**, ако е рефлексивна, силно антисиметрична и транзитивна.

Дефиниция Нека $R \subseteq A \times A$ е релация. Казваме, че елементът $a \in A$ е **минимален** в R , ако $\nexists b \in A, b \neq a$ такъв, че bRa .

Дефиниция Нека $R \subseteq A \times A$ е релация. Казваме, че елементът $a \in A$ е **максимален** в R , ако $\nexists b \in A, b \neq a$ такъв, че aRb .

Алгоритъм (топологично сортиране)

Дадено: Множество $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ и частична наредба $R \subseteq A \times A$.

Резултат: Наредена n -орка $(a_{i_1}, \dots, a_{i_n})$ от различните елементи на A , определяща пълна наредба $R' \subseteq A \times A, R \subseteq R'$ така, че $\forall m, k \in \{1, 2, \dots, n\}, m \leq k \rightarrow (a_{i_m}, a_{i_k}) \in R'$.

Процедура:

- ① $T = R$ (текуща релация), $M = A$ (неподредени елементи), $j = 1$
- ② Намираме a_{i_j} - минимален в M за релацията T
- ③ $T = T \setminus \{(a_{i_j}, a_l) \mid (a_{i_j}, a_l) \in T\}$, $M = M \setminus \{a_{i_j}\}$, $j = j + 1$
- ④ Ако $M \neq \emptyset$ преминаваме към ②, в противен случай - край.

Дефиниция Нека $f \subseteq X \times Y$ е релация. Казваме, че f е **частична функция**, ако $\forall a \in X \exists$ не повече от едно $b \in Y$ такава, че $(a, b) \in f$

Дефиниция Нека $f \subseteq X \times Y$ е релация. Казваме, че f е **тотална функция**, ако $\forall a \in X \exists$ точно едно $b \in Y$ такава, че $(a, b) \in f$

Дефиниция Нека f е функция. Казваме, че f е **инекция**, ако $f(x_1) \neq f(x_2), \forall x_1 \neq x_2 \in X$.

Дефиниция Нека f е функция. Казваме, че f е **сюрекция** на X върху Y , ако $\forall b \in Y \exists a \in X$ такова, че $f(a) = b$.

Дефиниция Нека $f : X \rightarrow Y$ е тотална функция. Казваме, че f е **биекция**, ако е едновременно инекция и сюрекция.

Дефиниция Казваме, че множество A е **крайно**, ако $A = \emptyset$ или $\exists n \in \mathbb{N}, n \geq 1$ и биекция $f : A \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$.

Дефиниция **Кардиналност** на множество A наричаме броя на елементите му, за които при $A = \emptyset, |A| = 0$ и при $A \neq \emptyset, |A| = n$.

Дефиниция Казваме, че множеството A е **изброимо безкрайно**, ако $\exists$ биекция $f : A \rightarrow \mathbb{N}$. Ако множеството A е крайно или изброимо безкрайно казваме, че то **изброимо**.

Принцип на Дирихле Нека X и Y са крайни множества и $|X| > |Y|$. Тогава $\forall$ тотална функция $f : X \rightarrow Y \exists x_1 \neq x_2 \in X$ такива, че $f(x_1) = f(x_2)$.

2. Основни комбинаторни принципи и конфигурации. Рекурентни уравнения.

Теорема (принцип на Дирихле)

Нека A е множество с n елемента (предмета), а B е множество с m елемента (чекмеджета) и $n > m$. Както и да поставим всички предмети в чекмеджетата, поне в едно чекмедже ще има поне два предмета.

Теорема (принцип на биекцията)

Нека A и B са крайни множества и $|A| = n, |B| = m$. Съществува биекция $f : A \rightarrow B \iff n = m$

Теорема (принцип на събирането)

Нека A е крайно множество и $\mathcal{R} = \{S_1, \dots, S_n\}$ е разбиване на A . Тогава $|A| = \sum_{i=1}^n |S_i|$

Теорема (принцип на изваждането)

Нека A е крайно множество и $B, C \subseteq A$, като $B = A \setminus C$. Тогава $|B| = |A| - |C|$

Теорема (принцип на умножението)

Нека A и B са крайни множества и $|A| = n, |B| = m$. Тогава $|A \times B| = |A| \cdot |B| = nm$

Теорема (принцип на делението)

Нека A и C са крайни множества и $B = A \times C$, $|C| \neq 0$. Тогава $|A| = \frac{|B|}{|C|}$

Теорема (принцип за включване и изключване)

Нека A е крайно множество и $A_1, \dots, A_n \subseteq A$. Тогава:

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{1 \leq i \leq n} |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + \dots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap \dots \cap A_n|$$

Комбинаторни конфигурации с наредба и повторение

Нека $0 < m \in \mathbb{Z}$ и $\mathcal{K}_{n,p}(n, m)$ е множеството от всички наредени m -орки с повторение, съставени от n различни елемента. Всеки елемент може да участва произволен брой пъти. Тогава:

$$|\mathcal{K}_{n,p}(n, m)| = n^m$$

Комбинаторни конфигурации с наредба и без повторение

Нека $1 \leq m \leq n$ и $\mathcal{K}_n(n, m)$ е множеството от наредените m -орки без повторение, образувани от n елемента. Според **принципа за умножение** на първо място имаме n избора, на второ - $n - 1$, на трето - $n - 2$ и така разсъждавайки индуктивно, получаваме формулата за броя на конфигурациите с наредба и без повторение $\mathcal{K}_n(n, m) = n(n - 1) \dots (n - m + 1)$. Такива конфигурации се наричат **вариации** на n елемента от m -ти клас и се означават с V_n^m

При $m = n$, комбинаторната конфигурация се нарича **пермутация** и $\mathcal{K}_n(n, n) = |P_n| = n(n - 1) \dots 2 \cdot 1 = n!$

Комбинаторни конфигурации без наредба и без повторение

Нека $n > 0, 0 \leq m \leq n$ и $\mathcal{K}(n, m)$ е множеството от ненаредените m -орки, без повторение, образувани от n елемента. Такива конфигурации се наричат **комбинации** на n елемента от m -ти клас и се означават с C_n^m . Използваме **принципа на делението**, за да намерим броя на комбинациите на n елемента от m -ти клас. Ако вместо ненаредените m -орки без повторение разгледаме наредените, то $\mathcal{K}(n, m)$ ще се разшири до $\mathcal{K}'(n, m) = \mathcal{K}_n(n, m)$. Тъй като всяка ненаредена m -орка в $\mathcal{K}'(n, m)$ ще се среща по толкова начина, по колкото можем да подредим m елемента, то тя ще се среща $m!$ пъти.

$$\Rightarrow |\mathcal{K}(n, m)| = \frac{\mathcal{K}_n(n, m)}{m!} = \frac{n(n - 1) \dots (n - m + 1)}{m!} = \frac{n!}{m!(n - m)!}$$

Така получения израз означаваме с $\binom{n}{m}$ и наричаме **биномен коефициент**.

Комбинаторни конфигурации без наредба и с повторение

...

Теорема (Нютон)

$$(x + y)^n = \sum_{m=0}^n \binom{n}{m} x^m y^{n-m} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$$

Доказателство: При повдигане на бинома $x + y$ на n -та степен всеки едночлен от вида $x^m y^{n-m}$ ще се получи толкова пъти, по колкото начина можем да изберем m множители измежду n -те, на които ще поставим x , а на останалите $n - m$ поставяме y . Броят на тези начини е $\binom{n}{m}$. $\square$

В комбинаториката едно твърдение може да бъде доказано както по формален начин, така и по комбинаторен начин, чрез преброяване на елементите на подходящо избрана конфигурация по два различни начина. Тази техника е известна като **принцип на двукратното броене**.

Теорема

$$\binom{n}{m} = \binom{n-1}{m} + \binom{n-1}{m-1} \quad n, m \in \mathbb{N}, n > m$$

Доказателство: Множеството от комбинаторни конфигурации C_m^n с образуващо множество A , $|A| = n$, можем да разбием на две подмножества: K_1 - конфигурациите несъдържащи елемента n и K_2 - съдържащите го. В K_1 са m -елементните подмножества на множеството от първите $n - 1$ елемента на A , т.е. $|K_1| = \binom{n-1}{m}$. Елементите на K_2 се получават като към всяко $(m - 1)$ -елементно подмножество на множеството от първите $n - 1$ елемента на A , добавим n -тия елемент, т.е. $|K_2| = \binom{n-1}{m-1}$. От **принципа за събирането** $\implies \binom{n}{m} = |\mathcal{K}(n, m)| = |K_1| + |K_2| = \binom{n-1}{m} + \binom{n-1}{m-1}$. $\square$

Дефиниция Нека имаме редица $\tilde{a} = (a_0, a_1, \dots)$. Казваме, че тя удовлетворява **линейно рекурентно отношение** от ред r , ако

$$a_{i+r} = c_1 a_{i+r-1} + c_2 a_{i+r-2} + \dots + c_r a_i, \forall i \in \mathbb{N}$$

където $c_1, \dots, c_r$ са константи, $c_r \neq 0$ и първите r члена $a_0, \dots, a_{r-1}$ са дадени.

Алгоритъм (решаване на ЛРУ с константни коефициенти)

...

3. Графи. Дървета. Обхождания на графи.

Нека $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ е крайно множество, елементите на което наричаме върхове и $E = \{e_1, \dots, e_m\}$ е крайно множество, елементите на което наричаме ребра.

Дефиниция Функцията $f_G : E \rightarrow V \times V$, съпоставяща на всяко ребро наредена двойка от върхове, наричаме **краен ориентиран мултиграф**.

Дефиниция Нека $G(V, E, f_G)$ е краен ориентиран мултиграф. Казваме, че G е **краен ориентиран граф**, ако функцията f_G е такава, че $f(e_i) \neq f(e_j), i \neq j$.

Дефиниция Нека $G(V, E)$ е краен ориентиран граф. Казваме, че G е **краен неориентиран граф** или просто **граф**, ако релацията $E \subseteq V \times V$ е антирефлексивна и симетрична.

Дефиниция Нека $G(V, E)$ е мултиграф. Казваме, че има **път** от v_{i_0} до v_{i_l} в G ($v_{i_0} \rightsquigarrow v_{i_l}$), ако съществува последователност от върхове $v_{i_0} \dots v_{i_l}$ такава, че $(v_{i_j}, v_{i_{j+1}}) \in E$ и $v_{i_{j-1}} \neq v_{i_{j+1}}, \forall j$. Числото l наричаме дължина на пътя. При $v_{i_0} = v_{i_l}$, пътя наричаме **цикъл**.

Дефиниция Нека $G(V, E)$ е мултиграф. Казваме, че G е **свързан**, ако $v_i \rightsquigarrow v_j \forall v_i, v_j \in V$.

Дефиниция Нека $G(V, E)$ е мултиграф. Казваме, че подграфът $G'(V', E')$ е негова **свързана компонента**, ако:

- G' е свързан, $V' \subseteq V, E' \subseteq E$
- G' е максимален по включване ($\nexists v \in V \setminus V'$, такъв че $G' \cup \{v\}$ да остане свързан)

Дефиниция Свързан граф без цикли наричаме **дърво**.

Дефиниция Граф $D(\{r\}, \{\})$ с един връх r и без ребра наричаме дърво с корен r (**кореново дърво**).

Теорема

Всяко кореново дърво е дърво.

Доказателство: Прилагаме индукция по дефиницията на дърво с корен.

- Тривиалното кореново дърво $D(\{r\}, \{\})$ е свързан граф $\implies$ е дърво.
- Допускаме, че дървото $D(V, E)$ с корен r е свързан граф без цикли.
- Ще докажем, че дървото $D'(V' = V \cup \{w\}, E' = E \cup \{(u, w)\})$ с корен r е свързан граф без цикли.

Нека $v_i, v_j \in V$. Според ИП D е свързан граф $\implies v_i \rightsquigarrow v_j$ в $D \implies$ има такъв път и в $D' (D \subseteq D')$. В D' е вярно, че $v_i \rightsquigarrow w, \forall v_i \in V$ тъй като към пътя от v_i до u в D можем да добавим реброто (u, w) . Но понеже $w \notin V$, то w е краен връх, свързан единствено с $u \implies$ има път в D' между всеки два върха и D' е свързан граф.

Според ИП в D няма цикли, а за да има цикъл в D' , той трябва да съдържа реброто (u, w) . Това не е възможно, тъй като w е краен връх ($|w| = 1$), участва само в реброто (u, w) и по дефиниция не може да участва в цикъл.

□

Теорема

Нека $D(V, E)$ е дърво с корен r . Тогава $|V| = |E| + 1$.

Доказателство:

- За тривиалното кореново дърво $D(V = r, E = \{\})$ имаме $|V| = 1, |E| = 0 \implies |V| = |E| + 1$
- Нека $D(V, E)$ е кореново дърво и $|V| = |E| + 1$
- Присъединяваме w към върха $u \in V$ и получаваме кореновото дърво $D'(V' = V \cup w, E' = E \cup (u, w))$. От $|V'| = |V| + 1$ и $|E'| = |E| + 1 \implies |V'| - |E'| = |V| - |E| \stackrel{\text{от ИП}}{=} 1$. Тогава $|V'| = |E'| + 1$

□

Дефиниция Нека $G(V, E)$ е граф, а $D(V, E'), E' \subseteq E$ е дърво. Тогава D наричаме **покриващо дърво** на G .

Алгоритъм (обхождане в ширина)

Дадено: Свързан граф $G(V, E)$.

Резултат: Покриващо дърво $D(V, E')$ на G .

Процедура:

- ① Избираме коренът r за начален връх на обхождането, т.е. $L_0 = \{r\}$. Построяваме дървото $D_0(V_0 = \{L_0\}, E_0 = \emptyset)$ и $l = 0$.
- ② Ако $V_l = V$, алгоритъмът спира и търсеното покриващо дърво е D_l . В противен случай преминаваме към ③
- ③ Нека $D_l(V_l, E_l)$ е дървото, построено след l -тата стъпка и L_l са върховете от l -то ниво. Образуваме следващото ниво $L_{l+1} = \{v \mid v \notin V_l, \exists w \in L_l, (w, v) \in E\}$. Построяваме дървото $D_{l+1}(V_{l+1} = V_l \cup L_{l+1}, E_{l+1} =$

$E_l \cup \{(w, v) \mid (w, v) \in E, w \in L_l, v \in L_{l+1}\}$, с присъединяване на всеки $v \in L_{l+1}$ към съответния $w \in L_l$. Нека $l = l + 1$ и се връщаме към ②

Алгоритъм (обхождане в дълбочина)

Дадено: Свързан граф $G(V, E)$.

Резултат: Покриващо дърво $D(V, E')$ на G .

Процедура:

- ① Избираме коренът r за начален връх на обхождането, т.е. $L_0 = \{r\}$. Построяваме дървото $D_0(V_0 = \{r\}, E_0 = \emptyset)$. Нека $t = r$, $parent(t)$ е неопределен и $i = 0$.
- ② Ако $V_l = V$, алгоритъмът спира и търсеното покриващо дърво е D_l . В противен случай преминаваме към ③
- ③ Нека е построено дървото $D_i(V_i, E_i)$. Търсим $v \in V_i$ такова, че $(t, v) \in E$ и
 - ако има такъв, построяваме дървото $D_{i+1}(V_{i+1} = \{V_i \cup \{v\}\}, E_{i+1} = \{E_i \cup \{(t, v)\}\})$, Сега $parent(v) = t, t = v, i = i + 1$ и се връщаме към ②
 - в противен случай:
 - ако $t \neq r$, тогава $t = parent(t)$ и се връщаме към ②
 - ако $t = r$ - край, търсеното покриващо дърво е D_i .

Дефиниция Ойлеров път в свързания мултиграф $G(V, E)$ наричаме път, който минава еднократно през всяко ребро на мултиграфа. Ако Ойлеровият път има съвпадащи начало и край, тогава той се нарича **Ойлеров цикъл**.

Теорема (Ойлер)

Свързаният мултиграф $G(V, E)$ е Ойлеров $\iff$ всеки връх на G е с четна степен.

Доказателство:

$\Rightarrow$) Нека ребрата на $G(V, E)$ образуват Ойлеров цикъл. Тогава всеки връх има четна степен, защото при обхождане на мултиграфа по Ойлеровия цикъл, на всяко ребро "влизащо" във връх v_i съответства ребро "излизащо" от v_i , а цикълът съдържа всички ребра точно по един път.

$\Leftarrow$) Нека мултиграфът $G(V, E)$ е свързан и такъв, че всеки връх има четна степен. Ще построим Ойлеров цикъл от всички ребра на мултиграфа.

- ① Нека v_0 е произволен връх на G , който избираме за начален и текущ.
- ② Докато е възможно, от текущия връх преминаваме към съседен връх v по необходимо ребро, което маркираме като обходено, а върхът v става новият текущ. Когато текущият връх няма необходими ребра,

значи сме се върнали обратно в началния връх v_0 , тъй като всяко влизане във връх има съответно излизане, а степента на всеки връх е четна. В противен случай бихме имали противоречие $\implies$ всички обходени на този етап ребра образуват цикъл C .

- ③ Ако цикълът C съдържа всички ребра - край на обхождането, построен е Ойлеров цикъл.
- ④ В противен случай премахваме от мултиграфа ребрата на цикъла C . Полученият мултиграф е такъв, че всеки връх е с четна степен. Търсим в C връх v_1 , от който излиза поне едно необходимо ребро. Ако допуснем, че такъв връх няма, при условие, че не всички ребра са обходени, ще получим противоречие със свързаността на мултиграфа. Повтаряме действията от стъпка ② с начален връх $v_0 = v_1$ и построяваме нов цикъл. Сега разкъсваме двата цикъла в общия им връх v_1 и с отъждествяването на получените краища два по два, получаваме нов цикъл C и преминаваме към ③

Алгоритъмът ще завърши работа, когато всички ребра се изчерпят и построява Ойлеров цикъл $\implies$ мултиграфът е Ойлеров. $\square$

Теорема (Ойлеров път)

Свързаният мултиграф $G(V, E)$ съдържа Ойлеров път, който не е Ойлеров цикъл $\iff$ има точно 2 върха с нечетна степен.

Езици, автомати и изчислимост

4. Крайни автомати. Регулярни езици.

Дефиниция Краен детерминиран автомат наричаме петорката

$\mathcal{A} = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta, F \rangle$, където:

- Q е крайно множество от състояния
- Σ е крайна входна азбука
- $q_0 \in Q$ е начално състояние
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ е частична функция на преходите, пресмятаща следващото състояние
- $F \subseteq Q$ е множество от финални състояния

Казваме, че $\mathcal{A}$ е **тотален**, ако δ е тотална функция.

Дефиниция Нека $\mathcal{A} = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta, F \rangle$ е краен автомат. Казваме, че състоянието q достига състоянието q' чрез думата $w = a_1 \dots a_n, a_i \in \Sigma$ в $\mathcal{A}$ ($q \xrightarrow{w}_{\mathcal{A}} q'$), ако $\exists$ път $q, a_1, q_1, \dots, a_n, q'$.

Дефиниция Нека $\mathcal{A} = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta, F \rangle$ е краен автомат. Език, разпознаван от автомата $\mathcal{A}$ наричаме

$$L(\mathcal{A}) = \{w \in \Sigma^* \mid q_0 \xrightarrow[\mathcal{A}]{w} q, \text{ за } q \in F\}$$

Дефиниция Казваме, че $L \subseteq \Sigma^*$ е **автоматен език**, ако $\exists$ краен автомат $\mathcal{A}$ такъв, че $L = L(\mathcal{A})$.

Теорема

Автоматните езици са затворени относно регулярните операции обединение, конкатенация и звезда на Клини.

Дефиниция Регулярни езици над азбука Σ дефинираме рекурсивно:

- $\emptyset$, $\{\varepsilon\}$ и $\{a\}$ за всяко $a \in \Sigma$ са регулярни езици.
- Ако L_1 и L_2 са регулярни езици, то $L_1 \cup L_2$, $L_1.L_2$ и L_1^* са също регулярни езици.

Теорема (Клини)

Всеки автоматен език е регулярен.

Дефиниция Нека $L \subseteq \Sigma^*$. Казваме, че две думи $w, w' \in \Sigma^*$ са еквивалентни по релацията на Майхил-Нероуд над L ($w \sim_L w'$), ако:

$$\forall u \in \Sigma^* (wu \in L \iff w'u \in L)$$

Релацията $\sim_L$ е релация на еквивалентност и е дясно инвариантна.

Дефиниция Всеки език $L \subseteq \Sigma^*$ дефинира фактормножеството $\Sigma^* / \sim_L = \{[w]_L \mid w \in \Sigma^*\}$, където $[w]_L = \{w' \in \Sigma^* \mid w \sim_L w'\}$.

Лема

Нека $\mathcal{A} = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta, F \rangle$ е тотален КДА, $q \in Q$ и $w, w' \in \Sigma^*$ са такива, че $q_0 \xrightarrow[\mathcal{A}]{w} q$ и $q_0 \xrightarrow[\mathcal{A}]{w'} q$. Тогава $w \sim_L w'$.

Теорема (Майхил-Нероуд)

Езикът $L \subseteq \Sigma^*$ е регулярен $\iff$ множеството $\Sigma^* / \sim_L$ е крайно.

Доказателство:

$\Rightarrow$) Нека $L \subseteq \Sigma^*$ е регулярен. Тогава $\exists$ ТКДА $\mathcal{A} = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta, F \rangle$ с $L(\mathcal{A}) = L$. Нека $\mathcal{A}$ има n достижими състояния $q_0, q_1, \dots, q_{n-1}$ и да фиксираме $w_0, w_1, \dots, w_{n-1}$ такива, че $q_0 \xrightarrow[\mathcal{A}]{w_i} q_i$ за $0 \leq i \leq n-1$. Тогава за произволна дума $w \in \Sigma^*$ е в сила $q_0 \xrightarrow[\mathcal{A}]{w} q_i$ за някое $0 \leq i \leq n-1$. От предната **Лема** имаме, че $w \in [w_i]_L$ за някое $0 \leq i \leq n-1 \implies \Sigma^* / \sim_L = \{[w_0]_L, [w_1]_L, \dots, [w_{n-1}]_L\} \implies \Sigma^* / \sim_L$ има най-много n елемента $\implies \Sigma^* / \sim_L$ е крайно.

$\Leftrightarrow$) Нека $\Sigma^*/\sim_L$ е крайно. Тогава можем да конструираме ТКДА, който разпознава L . Дефинираме автомат $\mathcal{A}_L = \langle Q_L, \Sigma, q_{0L}, \delta_L, F_L \rangle$ така:

- $Q_L = \Sigma^*/\sim_L$
- $q_{0L} = [\varepsilon]_L$
- $\delta_L = \{[w]_L \xrightarrow[\mathcal{A}_L]{a} [wa]_L \mid w \in \Sigma^*, a \in \Sigma\}$
- $F_L = \{[w]_L \mid w \in L\}$

Ще докажем, че за произволни $u, w \in \Sigma^*$ е в сила $[u]_L \xrightarrow[\mathcal{A}_L]{w} [uw]_L$

Прилагаме индукция по $|w|$:

- Ако $|w| \leq 1$, то твърдението е очевидно.
- Нека $|w| = n > 1$ и твърдението е вярно за думи с дължина $n - 1$.
- Нека $w = w'a$, където $w' \in \Sigma^*$, $a \in \Sigma$. Тогава $|w'| = n - 1 \stackrel{\text{от ИП}}{\implies} [u]_L \xrightarrow[\mathcal{A}_L]{w'} [uw']_L$. От $[uw']_L \xrightarrow[\mathcal{A}_L]{a} [uw'a]_L \implies [u]_L \xrightarrow[\mathcal{A}_L]{w'a} [uw'a]_L$. Оттук, за произволна дума $w \in \Sigma^*$ е в сила $q_{0L} \xrightarrow[\mathcal{A}_L]{w} [w]_L \implies w \in L(\mathcal{A}_L) \iff [w]_L \in F_L \iff w \sim_L w'$ за някое $w' \in L \implies w' \in L \iff w'\varepsilon \in L \iff w\varepsilon \in L \iff w \in L$, откъдето $w \in L(\mathcal{A}_L) \iff w \in L$

□

5. Контекстносвободни граматики и езици. Стекови автомати.

Дефиниция Контекстносвободна граматика наричаме четворката $G = \langle \Gamma, \Sigma, R, S \rangle$, където:

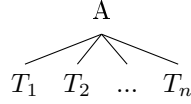
- Γ е азбука на граматиката
- Σ са терминални символи на граматиката
- $R \subseteq (\Gamma \setminus \Sigma) \times \Gamma^*$ са правила на граматиката
- $S \in \Gamma \setminus \Sigma$ е начален символ на граматиката

Дефиниция Нека $G = \langle \Gamma, \Sigma, R, S \rangle$ е КСГ. Казваме, че думата $u \in \Gamma^*$ се извежда до думата $u' \in \Gamma^*$ в G ($u \Rightarrow_G^* u'$), ако $\exists u_1, \dots, u_{n-1} \in \Gamma^*$ такива, че $u \Rightarrow_G u_1 \Rightarrow_G \dots \Rightarrow_G u_{n-1} \Rightarrow_G u'$. При $n = 0$, $u \Rightarrow_G^0 u$.

Дефиниция Нека $G = \langle \Gamma, \Sigma, R, S \rangle$ е КСГ. **Дърво на извод** по G дефинираме по рекурсивен начин:

- $\forall a \in \Sigma$, a е дърво на извода с корен a , височина 0 и извод a

- $\forall A \rightarrow_G \varepsilon, \begin{array}{c} A \\ | \\ \varepsilon \end{array}$ е дърво с корен A , височина 1 и извод ε
- $\forall A \rightarrow_G X_1 \dots X_n$, където $X_1, \dots, X_n$ са символи на G , и всеки избор на дървета $T_1, \dots, T_n$ съответно с корени $X_1, \dots, X_n$, височини $h_1, \dots, h_n$ и изводи $w_1, \dots, w_n$



е дърво с корен A , височина $1 + \max\{h_1, \dots, h_n\}$ и извод $w_1, \dots, w_n$

Дефиниция Казваме, че езикът L е **контекстносвободен**, ако $\exists$ КСГ G , за която $L(G) = \{w \in \Sigma^* \mid S \Rightarrow_G^* w\}$

Теорема

Контекстносвободните езици са затворени относно обединение.

Доказателство: Нека L_1 и L_2 са КСЕ над Σ , $G_1 = \langle \Gamma_1, \Sigma, R_1, S_1 \rangle$ и $G_2 = \langle \Gamma_2, \Sigma, R_2, S_2 \rangle$ са КСГ с $L(G_1) = L_1$, $L(G_2) = L_2$ и $\Gamma_1 \cap \Gamma_2 = \Sigma$.

Разглеждаме КСГ $G = \langle \Gamma, \Sigma, R, S \rangle$, където:

- $\Gamma = \Gamma_1 \cup \Gamma_2 \cup \{S\}$, за $S \notin \Gamma_1 \cup \Gamma_2$
- $R = R_1 \cup R_2 \cup \{S \rightarrow S_1 \mid S_2\}$

□

Теорема

Контекстносвободните езици са затворени относно конкатенация.

Доказателство: Нека L_1 и L_2 са КСЕ над Σ , $G_1 = \langle \Gamma_1, \Sigma, R_1, S_1 \rangle$ и $G_2 = \langle \Gamma_2, \Sigma, R_2, S_2 \rangle$ са КСГ с $L(G_1) = L_1$, $L(G_2) = L_2$ и $\Gamma_1 \cap \Gamma_2 = \Sigma$.

Разглеждаме КСГ $G = \langle \Gamma, \Sigma, R, S \rangle$, където:

- $\Gamma = \Gamma_1 \cup \Gamma_2 \cup \{S\}$, за $S \notin \Gamma_1 \cup \Gamma_2$
- $R = R_1 \cup R_2 \cup \{S \rightarrow S_1 S_2\}$

□

Теорема

Контекстносвободните езици са затворени относно звезда на Клини.

Доказателство: Нека L е КСЕ над Σ и $G = \langle \Gamma, \Sigma, R, S \rangle$ е КСГ с $L(G) = L$. Разглеждаме КСГ $G' = \langle \Gamma', \Sigma, R', S' \rangle$, където:

- $\Gamma' = \Gamma \cup \{S'\}$, за $S' \notin \Gamma$
- $R' = R \cup \{S \rightarrow \varepsilon \mid S'S\}$

□

Дефиниция Казваме, че една КСГ е в нормална форма на Чомски, ако за всяко правило $A \rightarrow_G \alpha$ е в сила $|\alpha| = 2$.

Лема

Нека G е КСГ в НФЧ, T е дърво на извода в G с връх A и извод w и T' е поддърво на T с връх B и извод α . Тогава $\exists w', w'' \in \Sigma^*$ такива, че $w = w'\alpha w''$ и $A \Rightarrow_G^* w'Bw''$. Ако $T \neq T'$, то $|w'w''| \geq 1$.

Лема (разрастване на КСЕ)

Нека L е КСЕ. Тогава $\exists n \in \mathbb{N}^+$ такова, че $\forall w \in L, |w| > n \exists x, y, z, u, v \in \Sigma^*$ такива, че $w = xyzuv$ и

- $|yzu| \leq n$
- $|yu| \geq 1$
- $xy^i zu^i v \in L, \forall i \geq 0$

Доказателство: Нека G е КСГ в НФЧ, която генерира думите от L с дължина ≥ 2 , $m = |\Gamma \setminus \Sigma|$, да положим $n = 2^m$ и $w \in L, |w| > n$. Тогава $|w| > 2$ (в G има поне един нетерминал) и значи в G има дърво на извода T с връх S (начален за G) и извод w . От това, че G е в НФЧ следва, че извода на дърво с височина q , има дължина $\leq 2^q$ и от $|w| > 2^m$ следва, че $h_T > m$.

Конструираме редицата от поддървета на $T : T = T_0 > T_1 > \dots > T_h$ и нека T_i е с връх A_i , височина $h - i$ и извод w_i за $0 \leq i \leq h$. Редицата $A_{h-m-1}, A_{h-m}, \dots, A_{h-1}$ съдържа $m + 1$ нетерминала и значи поне един от тях се повтаря два пъти (принцип на Дирихле).

Нека $h - m - 1 \leq j < k \leq h - 1$ са такива, че $A_j = A_k$.

От $T > T_j$ и предната **Лема** следва, че $\exists x, v \in \Sigma^* : w = xw_jv$ и $S \Rightarrow_G^* xA_jv$. От $T_j > T_k$ и предната **Лема** следва, че $\exists y, u \in \Sigma^* : w_j = yw_ku$ и $A_j \Rightarrow_G^* yA_ku$ като при това $|yu| \geq 1$. Оттук, полагайки $z = w_k$ и използвайки $A_j = A_k$ получаваме $S \Rightarrow_G^* xA_jv \Rightarrow_G^* xyA_juv \Rightarrow_G^* xyuA_jwuv \Rightarrow_G^* \dots \Rightarrow_G^* xy^i A_j u^i v \Rightarrow_G^* xy^i zu^i v$. Освен това $yzu = w_j$ и тъй като $h_{T_j} \leq m$, то $|yzu| \leq 2^m = n$. □

Пример за неконтекстносвободен език

Езикът $L = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$ не е КСЕ.

Доказателство: Нека $w = a^n b^n c^n \in L$. Тогава $|w| = 3n > n$. Нека $x, y, z, u, v \in \Sigma^*$ такива, че $w = xyzuv, |yzu| \leq n$ и $|yu| \geq 1$. Тогава yzu не

съдържа букви a или не съдържа букви c (или и двете). Нека за определеност yzu не съдържа букви c (в другия случай се разсъждава аналогично). Да разгледаме $w_0 = xy^0zu^0v = xzv$. Тогава w_0 съдържа точно n на брой букви c , но тъй като $|yu| \geq 1$, то $|w_0| < 3n \implies w_0 \notin L$. От това и **Лема** за разрастването следва, че L не е КСЕ. $\square$

Теорема

Контекстносвободните езици не са затворени относно операцията сечение.

Доказателство: Нека $L_1 = \{a^k b^k c^s \mid k, s \geq 0\}$ и $L_2 = \{a^k b^s c^s \mid k, s \geq 0\}$. L_1 е КСЕ, тъй като е конкатенация на КСЕ $\{a^k b^k \mid k \geq 0\}$ и РЕ $\{c^s \mid s \geq 0\}$. L_2 е КСЕ, тъй като е конкатенация на РЕ $\{a^k \mid k \geq 0\}$ и КСЕ $\{b^s c^s \mid s \geq 0\}$. Но $L_1 \cap L_2 = \{a^k b^k c^k \mid k \geq 0\}$, който не е КСЕ. $\square$

Теорема

Контекстносвободните езици не са затворени относно операцията допълнение.

Доказателство: Съгласно правилото на Де Морган, $L_1 \cap L_2 = \overline{\overline{L_1} \cup \overline{L_2}}$. От затвореността на КСЕ относно обединение и това, че не са затворени относно сечение, следва че КСЕ не са затворени относно допълнение. $\square$

Дизайн и анализ на алгоритми

6. Сложност на алгоритъм. Асимптотично поведение на целочислени функции (O -, Ω -, Θ -, o - и ω -нотация). Сложност на рекурсивни програми.

Дефиниция Машина на Тюринг нарича петорката $M = \langle Q, \Gamma, q_0, \delta, F \rangle$, където:

- Q е крайно множество от състояния
- Γ е крайна азбука
- $q_0 \in Q$ е начално състояние
- $\delta : Q \times \Gamma \rightarrow (Q \cup F) \times \Gamma \times \{L, R, S\}$ е функция на преходите
- F е множество от финални състояния, $F \cap Q = \emptyset$

Дефиниция Машина с произволен достъп нарича абстрактен изчислителен модел, подобен на машината на Тюринг, но с възможност за директен достъп до произволна позиция на лентата. Формално може да се представи като наредена шесторка $M = \langle Q, \Gamma, q_0, \delta, F, D \rangle$, където D е произволно множество от команди за достъп до клетки от лентата.

Дефиниция Език за програмиране наричае крайно множество от символи (азбука) и правила за построяване на синтактично коректни програми над тази азбука.

Дефиниция Нека $f_M : A^* \rightarrow A^*$ е тотална функция изчислима с машината на Тюринг M . Функцията

$$t_M(n) = \max_{w \in A^*, |w|=n} [\text{брой стъпки на } M \text{ при работа върху } w]$$

наричае **сложност по време** на M в най-лошия случай, а функцията

$$\tilde{t}_M(n) = \frac{1}{|A^n|} \sum_{w \in A^*, |w|=n} [\text{брой стъпки на } M \text{ при работа върху } w]$$

наричае **средна сложност по време** на M . Функцията

$$s_M(n) = \max_{w \in A^*, |w|=n} [\text{брой използвани клетки от } M \text{ при работа върху } w]$$

наричае **сложност по памет** на M в най-лошия случай, а функцията

$$\tilde{s}_M(n) = \frac{1}{|A^n|} \sum_{w \in A^*, |w|=n} [\text{брой използвани клетки от } M \text{ при работа върху } w]$$

наричае **средна сложност по памет** на M .

Дефиниция Нека $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Казваме, че f е асимптотично положителна, ако $\exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 : f(n) > 0$

Дефиниция $O(g)$ е множеството от всички функции, които растат асимптотично не по-бързо от g . Означение: $f \leq g, f = O(g), f \in O(g)$.

$$O(g) = \{ f \mid \exists c > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 : 0 \leq f(n) \leq c.g(n) \}$$

Дефиниция $\Omega(g)$ е множеството от всички функции, които растат асимптотично не по-бавно от g . Означение: $f \geq g, f = \Omega(g), f \in \Omega(g)$.

$$\Omega(g) = \{ f \mid \exists c > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 : 0 \leq c.g(n) \leq f(n) \}$$

Дефиниция $\Theta(g)$ е множеството от всички функции, които растат асимптотично еднакво с g . Означение: $f \asymp g, f = \Theta(g), f \in \Theta(g)$.

$$\Theta(g) = \{ f \mid \exists c_1 > 0 \exists c_2 > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 : 0 \leq c_1.g(n) \leq f(n) \leq c_2.g(n) \}$$

Дефиниция $o(g)$ е множеството от всички функции, които растат асимптотично по-бавно от g . Означение: $f < g, f = o(g), f \in o(g)$.

$$o(g) = \{ f \mid \forall c > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 : 0 \leq f(n) < c.g(n) \}$$

Дефиниция $\omega(g)$ е множеството от всички функции, които растат асимптотично по-бързо от g . Означение: $f \succ g, f \in \omega(g), g \in \omega(f)$.

$$\omega(g) = \{f \mid \forall c > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 : 0 \leq c.g(n) < f(n)\}$$

Свойства

1. Рефлексивност на O, Ω и Θ : $f \sigma f, \forall \sigma \in \{\leq, \geq, \asymp\}$
2. Симетричност на Θ : $f \asymp g \implies g \asymp f$
3. Антисиметричност на O и Ω : $f \leq g$ и $f \geq g \iff f \asymp g$
4. Транзитивност на $O, \Omega, \Theta, o, \omega$: ако $f \sigma g$ и $g \sigma h$, то $f \sigma h$,
 $\forall \sigma \in \{\leq, \geq, \asymp, <, >\}$

Теорема (гранични)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = c > 0 \implies f(n) = \Theta(g(n))$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0 \iff f(n) = o(g(n))$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \infty \iff f(n) = \omega(g(n))$$

Теорема (Мастър)

Нека $a \geq 1, b > 1, f(n)$ и $T(n)$ са асимптотично положителни функции, $T(n) = a.T(\frac{n}{b}) + f(n), n > 1$. Тогава:

1. Ако $f(n) = O(n^{\log_b a - \varepsilon})$ за $\varepsilon > 0$, то $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$
2. Ако $f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$, то $T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log n)$
3. Ако $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \varepsilon})$ за $\varepsilon > 0$ и $\exists c \in (0, 1) \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 : a.f(\frac{n}{b}) \leq c.f(n)$, то $T(n) = \Theta(f(n))$

7. Алгоритми в графи с тегла на ребрата. Оценки за сложност.

Нека $G(V, E)$ е свързан граф и $w : E \rightarrow \mathbb{R}$ е функция с реални стойности, дефинирана по ребрата на G .

Дефиниция Нека $D(V, E')$ е покриващо дърво на $G(V, E)$. **Тегло** на дървото наричаме сумата

$$w(D) = \sum_{e \in E'} w(e) \text{ където } w(e) \text{ е тегло на реброто } e$$

Дефиниция Нека $D'(V, E')$ е покриващо дърво на $G(V, E)$. Казваме, че то е **минимално**, ако $w(D') \leq w(D)$ за всяко друго покриващо дърво D на G .

Теорема (за съгласуваното множество)

Нека $G(V, E)$ е свързан граф с теглова функция на ребрата $w : E \rightarrow \mathbb{R}$, $\emptyset \neq U \subset V$ и $e = (v_i, v_j) \in E$ е такава, че $v_i \in U, v_j \in V \setminus U$ и e има минимално тегло измежду всички такива ребра. Тогава $\exists$ МПД $D(V, E')$ на G такава, че $e \in E'$.

Доказателство: Нека $D(V, E')$ е произволно МПД на $G(V, E)$ и да допуснем, че $e \notin E'$. Да разгледаме графа $G'(V, E' \cup \{e\})$. В G' има точно 1 цикъл $\implies$ поне едно ребро в този цикъл пресича границата между U и $V \setminus U$ и нека това да бъде реброто (u, v) . По условие e има минимално тегло измежду всички ребра, които пресичат границата $\implies w(e) \leq w(u, v)$.

Нека построим дървото $D'(V, E' \cup \{e\} \setminus \{(u, v)\})$. D' е покриващо дърво на $G(V, E)$ и $w(D') = w(D) + w(e) - w(u, v) \leq w(D)$. Ако допуснем, че $w(D') < w(D)$, стигаме до противоречие с това, че $D(V, E')$ е МПД $\implies w(D') = w(D)$. $\square$

Алгоритъм (Прим)

Дадено: Свързан граф $G(V, E)$ с теглова функция на ребрата $w : E \rightarrow \mathbb{R}$.

Резултат: Минимално покриващо дърво $D(V, E')$ на G с корен - зададен връх $r \in V$.

Псевдокод:

```
1 foreach v ∈ V
2     v.key ← ∞
3     π[v] ← Nil
4 s.key ← 0
5
6 Q ← {} // празна приоритетна min опашка
7 Q ← V
8
9 while not isempty(Q) do
10     x ← ExtractMin(Q)
11     foreach y ∈ adj[x]
12         if y ∈ Q and y.key > w(x, y)
13             y.key ← w(x, y)
14             π[y] ← x
15 return π[1...n]
```

Оценка на сложността

Допускаме, че Q е реализирана чрез двоична пирамида. **While**-цикълът се изпълнява $\Theta(n)$ пъти, но този фактор не влияе на крайната оценка. Вместо да броим колко пъти се извърта **while**-цикълът, проследяваме изпълнението

на **for**-цикъла на редове 11-14. Ред 11 се изпълнява $\Theta(n + m)$ пъти, защото това е просто обхождане на списъците на съседство. Ред 13 в най-лошия случай се извиква $\Theta(n + m)$ пъти, всяко със сложност $\lg n$. Оттук оценката за сложността е $\Theta((n + m)\lg n)$

Алгоритъм (Крускал)

Дадено: Свързан граф $G(V, E)$ с теглова функция на ребрата $w : E \rightarrow \mathbb{R}$.

Резултат: Минимално покриващо дърво $D(V, E')$ на G .

Псевдокод:

```

1  A ← ∅
2  // направи разбиването {{1}, {2}, ..., {n}}
3  // сортирай E по тегла
4  count ← 0
5
6  while count < n - 1 do
7      e = (u, v) // e следващо ребро в сортираната редица
8      if component(u) ≠ component(v)
9          A ← A ∪ {e}
10         identify(component(u), component(v))
11         count++
12 return A

```

Оценка на сложността

За да бъде ефикасен алгоритъмът, трябва проверката $\text{component}(u) \neq \text{component}(v)$ и операцията $\text{identify}(\text{component}(u), \text{component}(v))$ да се извършат във време $O(\lg n)$. Ако това е постигнато, то **while**-цикълът ще се изпълнява във време $O(m \lg n)$ и алгоритъмът ще има сложност по време $\Theta(m \lg n)$ заради сортирането.

Дефиниция Претеглена дължина на пътя $\pi = v_{i_0}, \dots, v_{i_l}$ в G наричаме

$$w(\pi) = \sum_{j=0}^{l-1} w(v_{i_j}, v_{i_{j+1}})$$

Най-къс път от v_{i_0} до v_{i_l} наричаме този с най-малка претеглена дължина.

Теорема

Нека $G(V, E)$ е свързан граф с теглова функция $w(e) = 1, \forall e \in E$ и D е покриващо дърво на G с корен v_0 , построено в ширина. Всеки път от v_0 до връх v в D е най-къс път от v_0 до v в графа G .

Доказателство: Ще докажем с индукция по нивата $L_i, i = 0, 1, \dots, l$ на построеното в ширина дърво, че дължината на най-късия път от корена v_0 до всеки връх от ниво L_i е точно i .

- Дължината на най-късия път от v_0 до v_0 е 0 и тъй като той е единствен връх в L_0 , твърдението е в сила.
- Нека твърдението е вярно за $L_0, L_1, \dots, L_i$, т.е. $\forall u \in L_j, 0 \leq j \leq i$, най-късият път от v_0 до u има дължина j .
- Ще докажем, че най-късите пътища от v_0 до всеки връх от L_{i+1} са с дължина $i+1$. Да допуснем, че $\exists v \in L_{i+1}$ такъв, че $v_0 \dots w, v$ е най-къс път от v_0 до v с дължина $k < i+1$. Тогава $v_0 \dots w$ е най-къс път от v_0 до w с дължина $k-1 < i$. От ИП $w \in L_{k-1}$ и алгоритъмът трябваше да постави v в $L_k, k < i+1$, но това е противоречие с $v \in L_{i+1} \implies$ твърдението е в сила и за L_{i+1} .

□

Алгоритъм (Дейкстра)

Дадено: Свързан граф $G(V, E)$ с теглова функция на ребрата $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ и начален връх $v_0 \in V$.

Резултат: Дърво на минималните пътища от v_0 до останалите върхове в G .

Псевдокод:

```

1 foreach v ∈ V
2     v.d ← ∞ // инициализираме разстоянието до върха v
3     v.π ← Nil // посочваме, че върхът v няма предшественик
4 s.d ← 0 // инициализираме разстоянието до началния връх s
5
6 S ← ∅ // множество от върхове, за които е намерен НКП от v0
7 Q ← {} // празна приоритетна min опашка
8 Q ← V
9
10 while not isempty(Q) do
11     x ← ExtractMin(Q)
12     S ← S ∪ {x}
13 foreach y ∈ adj[x]
14     if y.d > x.d + w(x, y) // ако пътят до y през x е
15         // по-къс, го актуализира
16         y.d ← x.d + w(x, y) // намалява оценката на
17         // най-къс път до y
18         y.π ← x // променя предшественика на y към x

```

Оценка на сложността

Ако Q е имплементирана с двоична пирамида, то сложността на алгоритъма е като тази при Прим - $\Theta((n + m) \lg n)$

Алгоритъм (Фloyd-Уоршал)

Дадено: Свързан граф $G(V, E)$ с теглова функция на ребрата $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$

Резултат: Матрица D , където $D[i][j]$ съдържа теглото на най-късия път от върха i до върха j .

Псевдокод:

```
1  $D^{(0)} \leftarrow W$ 
2 for  $k \leftarrow 1$  to  $n$ 
3     for  $i \leftarrow 1$  to  $n$ 
4         for  $j \leftarrow 1$  to  $n$ 
5              $D^{(k)}[i, j] \leftarrow \min(D^{(k-1)}[i, j],$ 
6                  $D^{(k-1)}[i, k] + D^{(k-1)}[k, j])$ 
7 return  $D^{(n)}$ 
```

Оценка на сложността

Сложността по време е очевидно $\Theta(n^3)$.